

МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.2

Рисуем **ВЫВЕСКИ**

Научим робота печатать много строк и рисовать картинки из символов.

C++ с нуля · 45 минут

План урока

- 1 Вспоминаем `cout`
- 2 Печатаем несколько строк
- 3 Перенос строки: `endl` и `\n`
- 4 Секретные символы: `\t`, `\\`, `\"`
- 5 Практика: рисуем вывеску и ёлку из символов

Несколько приказов подряд



main.cpp

```
std::cout << "Магазин «Звезда»";  
std::cout << "Открыто с 9 до 21";  
std::cout << "Заходите!";
```

Робот выполнит команды сверху вниз, одну за другой.

Но есть подвох: всё напечатается **в одну строку**. Почему? Разберёмся.

Перенос строки

Робот не переходит на новую строку сам — ему надо приказать.

Способ 1: `std::endl`

отдельная команда переноса

Способ 2: `\n`

прямо внутри текста, короче

Сравни два способа

main.cpp

```
std::cout << "Первая строка" << std::endl;  
std::cout << "Вторая строка\n";  
std::cout << "Третья строка\n";
```

- `<< std::endl` — добавляет перенос после текста
- `\n` — то же самое, но прямо в кавычках
- Чаще пишут `\n` — короче и удобнее

Секретные символы

Символ	Что делает	Зачем
<code>\n</code>	перенос строки	новая строка
<code>\t</code>	табуляция	отступ-«столбик»
<code>\\</code>	обратный слеш	напечатать сам <code>\</code>
<code>\"</code>	кавычка	кавычка внутри текста

Они начинаются с `\` — это сигнал роботу: «дальше не буква, а команда».

Рисуем ёлку из символов



main.cpp

```
std::cout << "  *  \n";  
std::cout << " *** \n";  
std::cout << "*****\n";  
std::cout << "  |  \n";
```

Из обычных символов получаются настоящие картинки!

✦ ЗАДАНИЕ

Сделай свою вывеску

main.cpp

```
std::cout << "=== КАФЕ «Робот» ===\n";  
std::cout << "Кофе и булочки\n";
```

- Допиши ещё 2–3 строки для вывески
- Используй `\n`, чтобы каждая была на своей строке
- Добавь рамку из символов `=` или `*`

Подсказка: рамку рисуем отдельной строкой из символов

Челлендж **по желанию**

Нарисуй из символов ракету  или кота 

Кто сделает самый красивый рисунок в чате?

Теперь робот — художник! 🎨

Ты умеешь печатать строки и рисовать картинки из символов.

Домашка: рабочий лист к уроку 1.2

Дальше: модуль 2 — робот научится запоминать данные